Unteres Lahntal
Quellen und Methodik

Umfang und Ausgabe

Einseitige Übersichtskarte des unteren Lahntals von Diez bis zur Mündung in den Rhein, DIN A2 quer (594 × 420 mm), Maßstab 1:65 000, EPSG:25832. Die Auszeichnung zur Flusslandschaft 2026 ist ein fiktives Szenario der Aufgabenstellung. Kennziffer: 204. Rechnerkennung: 65d375cd8802. Der Nutzername wird nicht genannt. Bearbeitung und Datenabruf: 27.10.2026.

Gewässerauswahl

Das GetCapabilities-Dokument bezeichnet den ausgewählten Datensatz ausdrücklich als „Gewässernetz (2017)“. Die Abfrage umfasst EPSG:25832, BBOX 385000,5540000,455000,5620000. Alle Abschnitte werden nach der zehnstelligen Gewässerkennzahl gruppiert. Lahn: 2580000000; Rhein: 2000000000. Ein Zufluss wird ausgewählt, wenn seine Kennzahl mit 258 beginnt, er nicht selbst die Lahn ist, die Summe der amtlichen Abschnittslängen LAENGE strikt größer als 1000 m ist und mindestens ein stromabwärtiger Abschnittsendpunkt die Lahn mit höchstens 0,1 m Rechentoleranz trifft. Das ergibt 40 direkte Zuflüsse. Damit werden indirekte Nebenbäche trotz gleichem Präfix ausgeschlossen. Die vollständige Auswahl samt Längen und Anschlussdistanzen liegt als Ausgewaehlte_Zufluesse.csv bei. Längen aus dem RLP-Datenbestand sind keine Behauptung über die vollständige Länge von Gewässern außerhalb des Landes.

Anschluss und Fließrichtung

Die Auswahl nutzt tatsächliche Anschlüsse im amtlichen Fließgewässernetz, keine bloßen Einzugsgebietsbeziehungen oder Grundwasserzuflüsse. Der WFS enthält kein separates Attribut zur Verrohrung. Einzelne kurze Durchlässe können damit nicht eigenständig als unterirdisch ausgeschlossen werden; die Karte stellt den kartierten Fließgewässeranschluss dar. Die Lahngeometrie ist in der Datenquelle von Diez zur Rheinmündung gerichtet; die stromabwärtigen Zuflussenden sind über diesen Anschluss geprüft. Der Rhein verläuft im Ausschnitt stromabwärts nach Norden. Die Fließpfeile werden entlang der unverändert gerichteten Linien aus lokalen Tangenten erzeugt; geometrisches Vereinigen wird für die Darstellung der Fließrichtung vermieden.

Straßen und Topologie

DLM250 AX_Strassenachse wurde früh per BBOX auf den Untersuchungsraum beschränkt. WDM 1301 = Autobahn, 1303 = Bundesstraße, 1305 = Landesstraße. Für die Lage innerhalb RLP werden die gleichartig klassifizierten, genaueren Straßenachsen des amtlichen Basis-DLM eingesetzt; die stark generalisierten DLM250-Achsen könnten sonst gegenüber der lagetreuen Lahn versetzt verlaufen. DLM250 ergänzt die Straßen am hessischen Kartenrand. Es wurden keine Flusslinien zur Straße hin verschoben und keine frei erfundenen Brücken ergänzt. Straßen liegen in der Zeichnungsreihenfolge über den Gewässern. A3 und A48 sind vorhanden und weiß auf blau beschriftet; Bundesstraßen sind mit gelben Nummernschildern gekennzeichnet.

Ortslagen und 500-m-Regel

Alle Ortslagen im endgültigen Ausschnitt werden dargestellt. Für jede vollständige ursprüngliche Ortslagenfläche wird der minimale planare Abstand in Metern zu Lahn, Rhein (Abfluss) und den ausgewählten direkten Zuflüssen berechnet. Abstand ≤ 500 m führt zur Hervorhebung und Namensbeschriftung. Die Entfernung bezieht sich auf die Fläche, nicht auf deren Schwerpunkt. 150 beschnittene Ortslagenobjekte, davon 96 hervorgehoben. Mehrere Objekte können denselben Ortsnamen tragen.

Wanderweg und Fotokoordinaten

Der bereitgestellte GPX-Track wurde von WGS84 nach EPSG:25832 transformiert. Der Abschnitt wird ab dem nächstgelegenen Trackpunkt zum oberstromigen Ende der Lahngeometrie bei Diez bis Lahnstein verwendet;

so reicht der Weg nicht weiter als der Aufgabenbereich nach Osten. Im endgültigen Kartenausschnitt werden63.236 km dargestellt. Die zehn Fotopunkte werden über die Nummern mit der Fotoleiste verknüpft. DieKoordinatendatei nennt kein CRS; ihre Werte wurden als EPSG:25832 interpretiert und durch die räumlicheÜbereinstimmung der benannten Orte mit Ortslagen und GPX plausibilisiert.

Landnutzung und Verwaltung

Wald: DLM250 AX_Wald, Objektart 43002. Landwirtschaft: AX_Landwirtschaft, Objektart 43001, aus dem genaueren Basis-DLM RLP. Der in der Excel-Tabelle als „DLM50“ bezeichnete Dienst liefert laut amtlichem GetCapabilities tatsächlich das Basis-DLM; dieses wurde verwendet und nicht falsch als DLM50 bezeichnet. Die Nutzung von DLM50 ist in der Aufgabe als Möglichkeit formuliert. Kreisgrenzen: VG250, Auswahl Rheinland-Pfalz (SN_L = 07), räumlich beschnitten und mit Kreisnamen bzw. Koblenz als kreisfreier Stadt beschriftet. Die Landesmaske aus VG250 dient zusätzlich der Trennung der beiden Straßenquellen.

Fotos, Quellenkorrekturen und Lizenzen

Es werden die in der Urhebertabelle genannten Originaldateien von Wikimedia Commons verwendet. Die API-Metadaten jedes Bildes wurden gespeichert und die Originaldateien heruntergeladen. Die Bilder werden vollständig, ohne Beschnitt und ohne inhaltliche Bearbeitung in Bildrahmen eingepasst; ihre Größen ändern sich nur für den Kartendruck. Die Lizenzangaben der Tabelle wurden mit Commons verglichen. Ruppertsklamm, Malbergturm, Emser Therme und Kloster Arnstein stehen dort unter CC BY-SA 4.0 statt des in der Tabelle genannten CC BY 4.0. Beim Goethepunkt wird die ebenfalls auf Commons angebotene Lizenz CC BY-SA 3.0 verwendet. Die DE-Versionen bei Stolzenfels und Concordiaturm sind berücksichtigt. Jede Bildlizenz gilt für das jeweilige Foto, nicht automatisch für alle Bestandteile der Zusammenstellung. Vollständige Links folgen unten.

Validierung und Grenzen der Aussage

Das QGIS-Projekt wurde nach dem Speichern erneut geöffnet; alle Datenlayer sind gültig, die Abhängigkeiten sind relativ zum Projektordner gespeichert. Die Klassen Rhein, Lahn, Zufluss sowie Autobahn, Bundes- und Landesstraße sind vorhanden. Alle zehn Fotostandorte und Bilder sind enthalten. Gewässerauswahl, Abstandsklassifikation und Seitengröße wurden rechnerisch geprüft, die exportierte Karte wurde visuell kontrolliert. Dies ersetzt keine amtliche Ortsbesichtigung einzelner Durchlässe oder Brücken. Die komprimierte Druck-PDF behält Vektorgeometrien und DIN A2 bei; die eingebetteten Fotos sind für 300 dpi Druckauflösung optimiert.

Datenquellen

Gewässernetz 2017

Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz

Quelle: https://geodienste-wasser.rlp-umwelt.de/geoserver/gewaesser/wfs

Layer: gewaesser:VW_F_GEWAESSER

Lizenz: CC BY 4.0 (bereitgestellte Urhebertabelle)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wald und ergänzende Straßen

© GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0

Quelle: https://sgx.geodatenzentrum.de/wfs_dlm250

Layer: dlm250:objart_43002_f; dlm250:objart_42003_l

Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Landwirtschaft und lagegenaue Straßen

©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2026), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]

Quelle: https://geo5.service24.rlp.de/wfs/basisdlm_shape_rp.fcgi

Layer: vermkv:Vegetation_VEG01_F; vermkv:Verkehr_VER01_L

Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Kreisgrenzen

© BKG (2026) dl-de/by-2-0

Quelle: https://sgx.geodatenzentrum.de/wfs_vg250

Layer: vg250:vg250_krs

Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Ortslagen

Bereitgestelltes Basis-DLM RLP / VermKV RLP

Quelle: Prüfungseingabe ortslage.gpkg

Layer: ortslage

Lizenz: Im Kontext des Basis-DLM RLP verwendet; Quelldatei ohne getrennte Lizenzbeilage

https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0

Lahnwanderweg

Prüfungseingabe Lahnwanderweg.gpx

Quelle: Bereitgestellte GPX-Datei

Layer: tracks

Lizenz: Zur Aufgabenbearbeitung bereitgestellt; keine gesonderte Lizenzangabe in der Aufgabenstellung

Fotostandorte

Prüfungseingabe Koordinaten_Fotos.txt

Quelle: Bereitgestellte Textdatei

Layer: zehn Standorte

Lizenz: Zur Aufgabenbearbeitung bereitgestellt

VG250-Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf

Bildnachweise

01 · Naturschutzgebiet Ruppertsklamm (2).jpg

Urheber: Qwertzu111111

Lizenz: CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naturschutzgebiet_Ruppertsklamm_(2).jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

02 · Schloss Stolzenfels 01 Koblenz 2015.jpg

Urheber: Holger Weinandt

Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Stolzenfels_01_Koblenz_2015.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

03 · BadEmsEmserTherme2.jpg

Urheber: LigaDue

Lizenz: CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BadEmsEmserTherme2.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

04 · Burcht Laurenburg te Laurenburg - Flickr - Frans Berkelaar.jpg

Urheber: Frans Berkelaar

Lizenz: CC BY 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burcht_Laurenburg_te_Laurenburg_-_Flickr_-_Frans_Berkelaar.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

05 · Nassau Luftbild 071.jpg

Urheber: Fritz Geller-Grimm

Lizenz: CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nassau_Luftbild_071.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

06 · Malbergturm.JPG

Urheber: Muck

Lizenz: CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malbergturm.JPG

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

07 · Concordia-Turm-Bad-Ems-JR-E-181-2010-05-23.jpg

Urheber: Johannes Robalotoff

Lizenz: CC BY-SA 3.0 de

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concordia-Turm-Bad-Ems-JR-E-181-2010-05-23.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en

08 · Obernhof Goethepunkt Aussichtspanorama ks01.jpg

Urheber: Kreuzschnabel

Lizenz: CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obernhof_Goethepunkt_Aussichtspanorama_ks01.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

09 · Schloss Schaumburg in der Nähe von Limburg an der Lahn (8621867592).jpg

Urheber: Heribert Pohl --- Thanks for half a million clicks! from Germering bei München, Bayern

Lizenz: CC BY-SA 2.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Schaumburg_in_der_N%C3%A4he_von_Limburg_an_der_Lahn_(8621867592).jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

10 · ObernhofKlosterArnstein1.jpg

Urheber: LigaDue

Lizenz: CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ObernhofKlosterArnstein1.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

40 ausgewählte direkte Zuflüsse

GKZ	Gewässer	Länge RLP (m)
2587940000	Hambach	6403.41
2587960000	Heistenbach	4750.35
2588000000	Aar	22630.53
2589111200	Langenbach	3059.32
2589112000	Reiserbach	2022.75
2589114000	Daubach	4808.12
2589120000	Schaumburgerbach	3259.34
2589132000	Schroarbach	2662.36
2589134000	Kiesbach	3051.58
2589139120	Säuferbach	1033.96
2589139600	Hellbach	1856.39
2589140000	Rupbach	6884.67
2589152000	Bach von Gutenacker	1150.39
2589160000	Waselbach	4143.48
2589174000	Hurbach	1443.14
2589176000	Häuserhofbach	1228.42
2589178000	Bach am Vierseenblick	1268.82
2589194000	Schleusenbach	1185.03
2589200000	Dörsbach	25686.04
2589400000	Gelbach	39780.14
2589532000	Salscheider Bach	1419.36
2589540000	Kallbach	5374.35
2589600000	Mühlbach	33454.62
2589712000	Neuzenbach	1823.27
2589719940	Misselberger Bach	1042.43
2589720000	Unterbach	5352.06
2589732000	Odenbach	1162.28
2589739200	Mohrendell	1138.56
2589740000	Rullsbach	1448.94
2589760000	Wiesbach	2005.45
2589780000	Braunebach	3543.04

GKZ	Gewässer	Länge RLP (m)
2589792000	Westersbach	1586.47
2589800000	Emsbach	11420.79
2589914000	Fröschbach	1472.09
2589920000	Fachbach	4158.43
2589936000	Eschgraben	1208.07
2589940000	Schweizertalbach	3064.59
2589960000	Erzbach	3426.09
2589971200	Bach in den Süßgrund	1419.38
2589972000	Ruppertsklamm	2032.95